ČF 7 - Leptony, neutrina

neděle 17. prosince 2023 16:29

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

ČF 7 Leptony, neutrina, oscilace

9.4 Leptony

e^- μ^- τ^-

ν_e ν_μ ν_τ

$L_e=+1$ $L_\mu=+1$ $L_\tau=+1$

+ antičástice

$m_e \sim 0{,}511$ MeV

$m_\mu \sim 106$ MeV

$m_\tau \sim 1777$ MeV

$m_\nu \sim 0{,}1$ eV

- fermiony => spin 1/2
- nemají barvu, interagují elektroslabě
- $e^{+/-}$ je nejlehčí nabitý lepton a je stabilní
- ν jsou nejlehčí neutrální leptony a jsou stabilní

Elektron

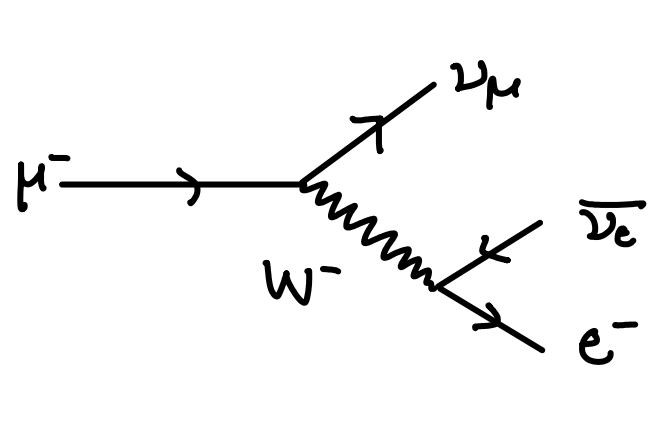
~ 511 keV

- nejlehčí nabitý lepton => stabilní
- objev J.J. Thomson – katodové záření

Mion

~ 106 MeV

- objeven v kosmickém záření
- rozpadá se na elektron



$c\tau \sim 660$ m

Tauon

~ 1777 MeV

- objeven v detektoru Mark I

$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + e^- + X^0$

$e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + e^+ + X^0$

↓ objevuje se až při těžších energiích $\sim 3{,}6$ GeV

neutrální částice, které nezanechávají stopy v detektorech, ale pozorujeme, že jako chybějící energie a hybnost

-> vysvětlení:

vznikají páry tauonů, které se rozpadají

$$e^+ + e^- \rightarrow \begin{matrix} \tau^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \overline{\nu_\tau} \\ + \\ \tau^- \rightarrow e^- + \overline{\nu_e} + \nu_\tau \end{matrix}$$

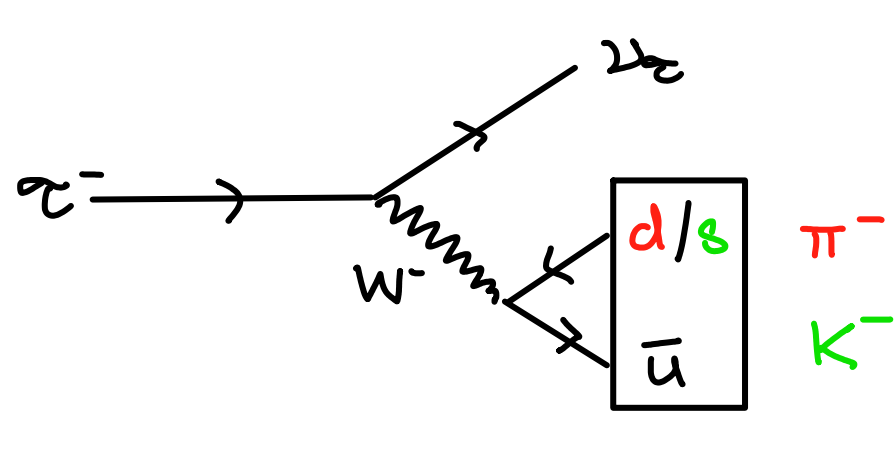
↑ X^0

- velká hmotnost => možný rozpad na mezony

18 % $\tau^- \rightarrow \nu_\tau + e^- + \overline{\nu_e}$

18 % $\tau^- \rightarrow \nu_\tau + \mu^- + \overline{\nu_\mu}$

64 % mezonový rozpad:



Neutrina

- předpověděny W. Pauli
- zapříčiňují spojité spektrum β rozpadů
- v reaktorech vznikají neutrina, ve Slunci antineutrina
- detekce antineutrin:
  - nádrž vody

$\overline{\nu_e} + p \rightarrow n + \boxed{e^+}$

$e^+ + e^- \rightarrow \boxed{2\gamma}$ detekce

- mionové neutrino

$\overline{\nu_\mu} + p \rightarrow n + \mu^+$

$\nu_\mu + n \rightarrow p + \mu^-$

-> výroba $p + p \rightarrow \begin{matrix} \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ + \\ \pi^- \rightarrow \mu^- + \overline{\nu_\mu} \end{matrix}$

- tauonové neutrino

výroba tauneutrinových svazků:

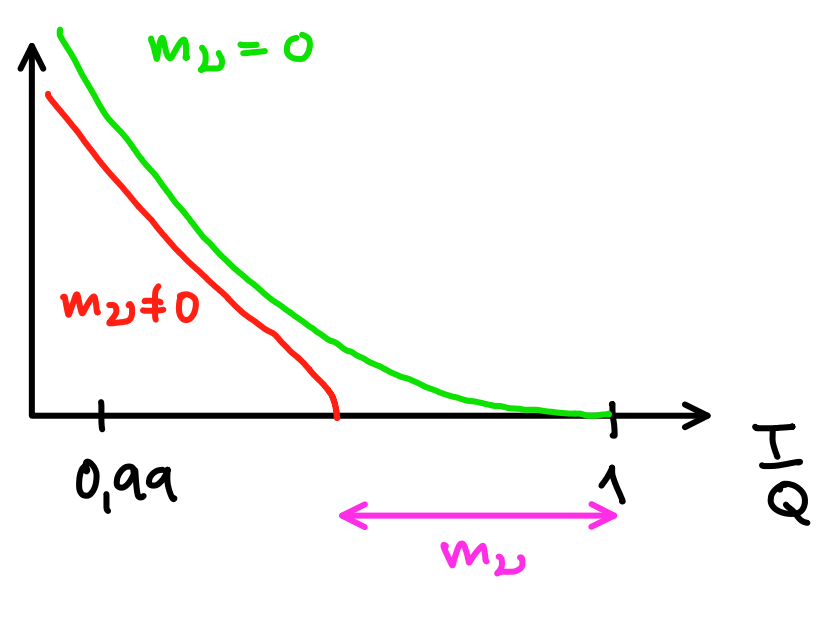
-> velmi urychlené p narazí do terčíku v interakci s p/n vyrábí D/B mezony, ty se umí rozpadat na τ a ν_τ

10.1 Přímé měření hmoty neutrin

Spektrum T_e z β rozpadů

- spektrum kinetické energie e při β rozpadech je na konci citlivé na m_ν:

$$S(T_e) \xrightarrow{T_e \to Q} \underbrace{\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}}_{p_\nu}\ \underbrace{(Q-T_e)}_{E_\nu}$$



=> KATRIN 2022 CL 90 % $m_{\overline{\nu_e}} < 0{,}8$ eV

Výbuch supernovy

- doba letu světla $t = \frac{L}{c}$
- doba letu neutrin

$m_\nu = 0 \Rightarrow t_\nu = \frac{L}{c}$

$m_\nu \neq 0 \Rightarrow t_\nu = \frac{L}{\beta c} = \frac{L/c}{p/E}$

$$= \frac{L/c}{\sqrt{1-\frac{m_\nu^2}{E^2}}} \approx \frac{L}{c}\left(1+\frac{m_\nu^2}{2E^2}\right)$$

- světlu trvá nějakou dobu se dostat ven
  - => nelze porovnat přílet světla a neutrin absolutně
  - -> lze porovnat korelaci mezi dobou příletu a energií
    - -> víc moc
  - => lze interpretovat tak, že se neutrina uvolňují postupně a jejich hmota < 10 eV

Rozpad π

$\pi \rightarrow \mu + \nu_\mu$

$$E_\mu = \sqrt{m_\mu^2 + \boxed{p_\mu^2}} = \frac{m_\pi^2 + m_\mu^2 - m_\nu^2}{2m_\pi}$$

musí být změřeno velmi přesně

- m_μ a m_π jsou známy ze spekter exotických atomů

Rozpad τ

$\tau \rightarrow N \times \pi + \nu_\tau$

$$E_{N\pi} = \sqrt{(m_{N\pi})^2 + \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_{i\pi}\right)^2} = \frac{m_\tau^2 + m_{N\pi}^2 - m_\nu^2}{2m_\tau}$$

=> přímá měření poskytují jen horní hranice hmoty ν

=> mohly by být nulové

10.2 Mixing a oscilace neutrin

-> projev nenulové hmoty neutrin

- ukazuje se, že neutrina $\nu_f = \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$ nejsou vlastní stavy hmoty neutrin
  - -> těmi jsou ν_1, ν_2, ν_3 s m_1, m_2, m_3

$\nu_f = U_{fi}\, \nu_i$

- směšovací matice pro antineutrina má komplexně sdružené členy
- matice U představuje unitární transformaci
  - <-> odpovídá rotaci

Oscilace pro 2 druhy neutrin

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix}$$

$\langle \nu_1 | \nu_2 \rangle = 0$ $\Leftrightarrow$ $\langle \nu_e | \nu_f \rangle\ 0$

$\langle \nu_1 | \nu_1 \rangle = \langle \nu_2 | \nu_2 \rangle = 1$ $\quad$ $\langle \nu_e | \nu_e \rangle = \langle \nu_f | \nu_f \rangle = 1$

- hmotný stav $|\nu_i\rangle$ s hybností p_i v čase $t=0$:

$|\nu_i(x)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar c} p_i x} |\nu_i\rangle$

↓ časový vývoj pro energii E_i

$|\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c} E_i ct}\, e^{\frac{i}{\hbar c} p_i x} |\nu_i\rangle$

⇓ $E_i \gg m_i \Rightarrow ct \approx x$

$|\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c}(E_i - p_i)x} |\nu_i\rangle$

$E_i - p_i = E_i - \sqrt{E_i^2 - m_i^2} \approx \frac{m_i^2}{2E_i}$

$\Rightarrow |\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_i^2}{2E_i}x} |\nu_i\rangle$

$A_{\nu_e \to \nu_e}(x) = \langle \nu_e | \nu_e(x) \rangle$

$= \cos^2\theta \exp\left(-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_1^2}{2E_1}x\right) + \sin^2\theta \exp\left(-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_2^2}{2E_2}x\right)$

$A_{\nu_e \to \nu_f}(x) = \langle \nu_f | \nu_e(x) \rangle$

$= \sin\theta\cos\theta \left[\exp\left(-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_2^2}{2E_2}x\right) - \exp\left(-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_1^2}{2E_1}x\right)\right]$

⇓ $P_{\nu \to \nu} = |A_{\nu \to \nu}|^2$

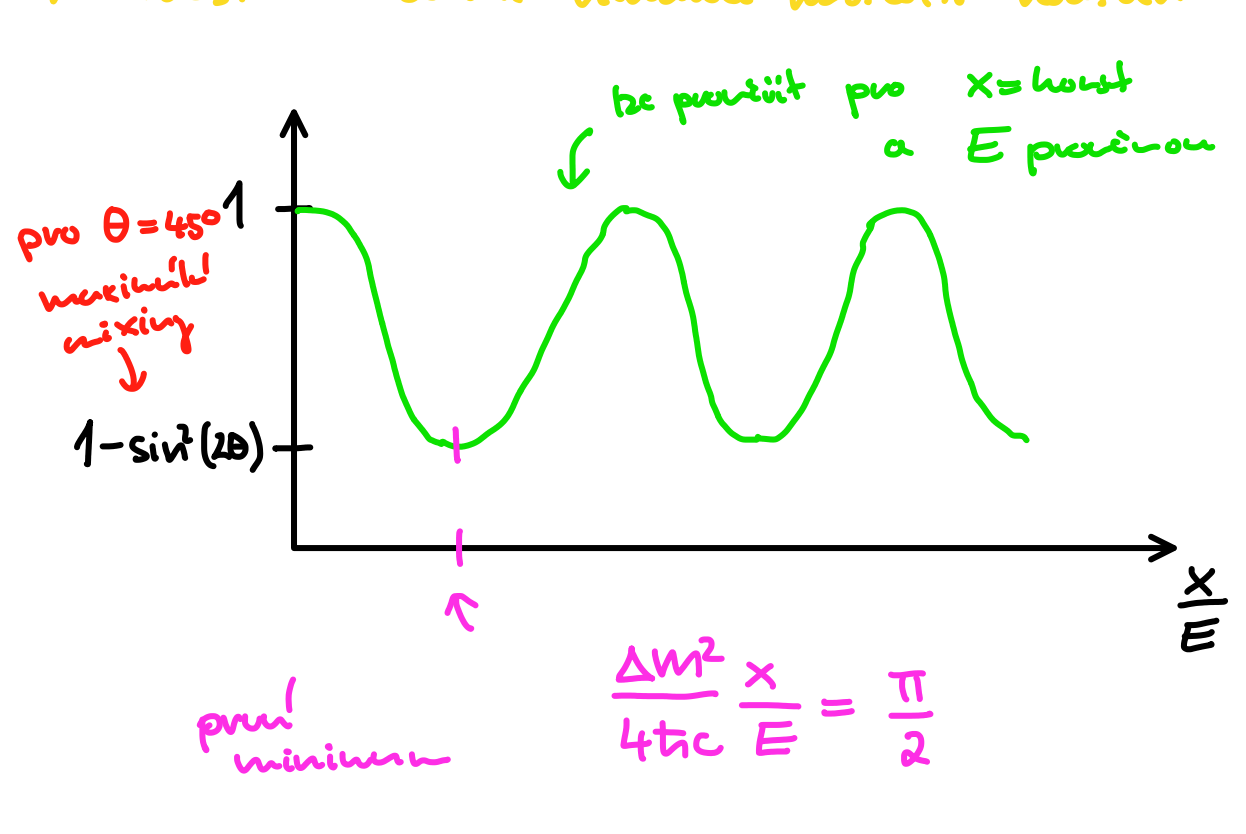
$$P_{\nu_e \to \nu_e}\left(\frac{x}{E}\right) = 1 - \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{m_2^2 - m_1^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

$$P_{\nu_e \to \nu_f}\left(\frac{x}{E}\right) = \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{m_2^2 - m_1^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

-> oscilace jsou, pokud:

- $\theta \neq k\frac{\pi}{2}$ $k \in \mathbb{Z}$
  - <-> ν_i a ν_f jsou totožné (přehozené)
- $m_1 \neq m_2$ (jedna může být nulová)

Pozorování oscilací => alespoň jeden ν_i má nenulovou hmotnost => důkaz nenulové hmotnosti neutrin



Oscilace pro 3 druhy neutrin

- potřebujeme 3 mixovací úhly a 1 fázi narušující CP

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta_{23} & s\theta_{23} \\ 0 & -s\theta_{23} & c\theta_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\theta_{13} & 0 & e^{-i\delta} s\theta_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -e^{i\delta} s\theta_{13} & 0 & c\theta_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\theta_{12} & s\theta_{12} & 0 \\ -s\theta_{12} & c\theta_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}$$

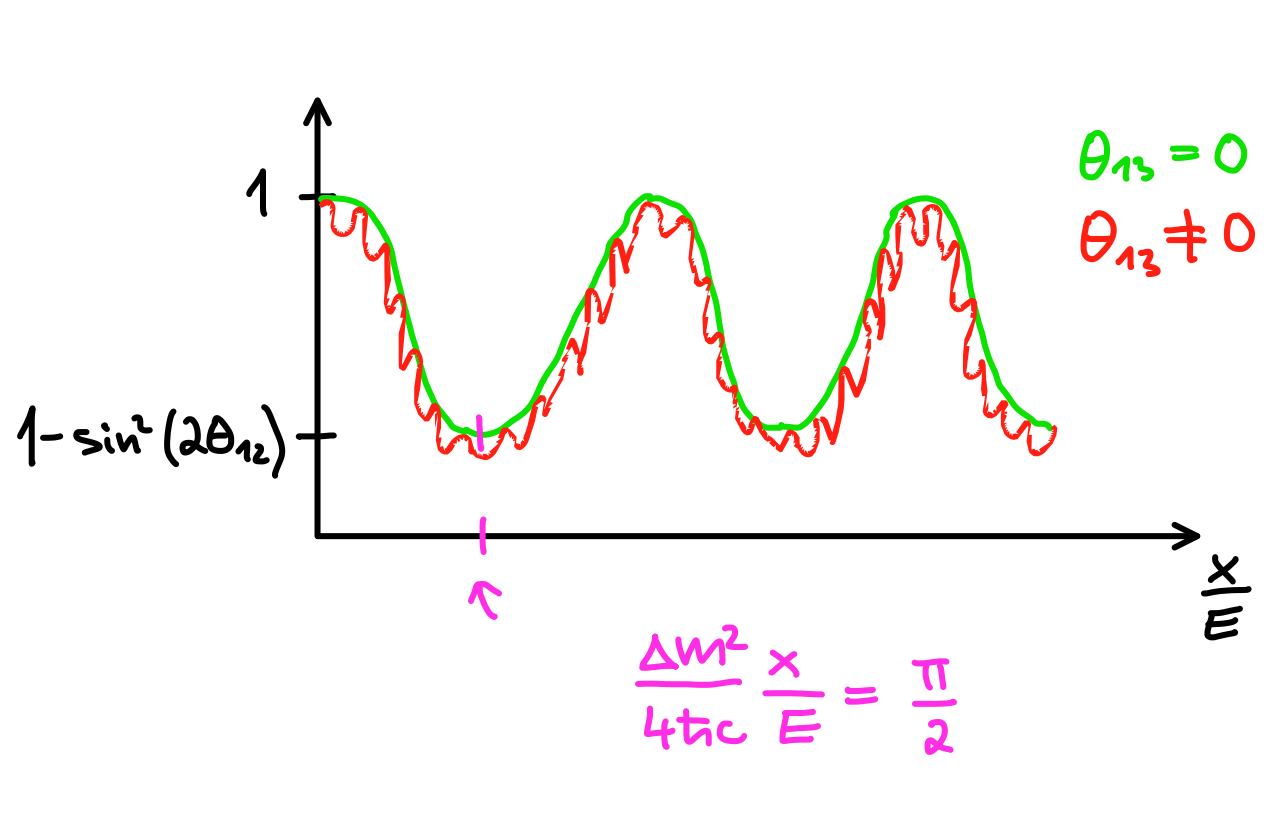
$\theta_{23} \approx 45°$ $\quad\theta_{13} \approx 8{,}5°$ $\quad\delta = ?$ $\quad\theta_{12} \approx 34°$

-> oscilace neutrin v hmotném prostředí => $m_2 > m_1$

- $m_2^2 - m_1^2 \approx (8{,}7\ \text{meV})^2$
- $|m_1^2 - m_3^2| \approx (50\ \text{meV})^2$

=> — m_3 / = m_2, m_1 buď nebo = m_2, m_1 / — m_3

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & \sim 0 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix}$$



$\frac{\Delta m^2}{4\hbar c}\frac{x}{E} = \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \frac{x(\text{m})}{E(\text{MeV})} = \frac{x(\text{km})}{E(\text{GeV})} = \frac{\pi}{2}\,\frac{4 \cdot 0{,}197}{\Delta m^2(\text{eV})^2}$$

$|\Delta m_{13}^2| = (50\ \text{meV})^2 \Rightarrow \frac{x}{E} \sim 500\ \frac{\text{m}}{\text{MeV}}$

$\Delta m_{12}^2 = (8{,}7\ \text{meV})^2 \Rightarrow \frac{x}{E} \sim 16\ \frac{\text{km}}{\text{MeV}}$

Měření neutrin

Zdroje neutrin

- reaktory jaderné – $\overline{\nu_e}$ < 10 MeV
- Slunce – ν_e < 14 MeV
- urychlovače – ν_μ, $\overline{\nu_\mu}$
- kosmické záření – $\nu_e, \nu_\mu, \overline{\nu_e}, \nu_\mu$ ~ GeV

Jak poznat vůni neutrina

- při vzniku => s jakým nabitým leptonem vzniká

ν_e: ${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + e^+ + \nu_e$

$\overline{\nu_e}$: ${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} W + e^- + \overline{\nu_e}$

ν_μ: $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$

$\overline{\nu_\mu}$: $\pi^- \rightarrow \mu^- + \overline{\nu_\mu}$

- v detektoru => jaký nabitý lepton vzniká

$\overline{\nu_\ell} + p \rightarrow n + \ell^+$

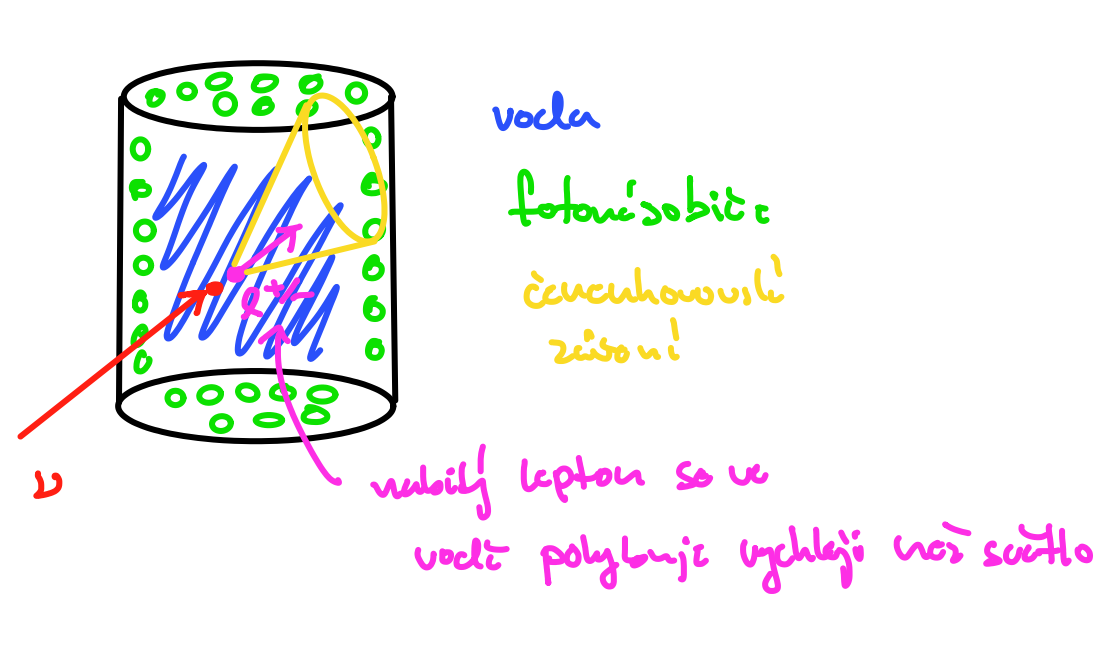
$\nu_\ell + n \rightarrow p + \ell^-$

Atmosférická a urychlovačová neutrina

- atmosférická vznikají z rozpadů π mezonů a μ
- urychlovačová vznikají z rozpadů π vzniklých z interakcí urychlených protonů

Detekce neutrin

- Superkamiokande – poprvé pozoruje oscilace neutrin



- -> podle kuželu se pozná směr příletu neutrina
  - => lze odhadnout jeho dráhu
    - -> několik km shora vs 13 000 km zespodu
- -> podle velikosti a tloušťky kuželu se určí energie neutrina
  - ostrý okraj => ν_μ
  - rozmazaný okraj => ν_e
- -> pozorován deficit mionových neutrin
  - ↑ mění se na tauonová neutrina, nemají dost energie na vytvoření tauonu
- oscilační průběh $\overline{\nu_e}$ z reaktorů změřený v KamLANDu

Cl–Ar metoda

=> detekce Slunečních neutrin

$\nu_e + {}^{37}_{17}\text{Cl} \rightarrow e^- + {}^{37}_{18}\text{Ar}$ ← vzácný plyn

argon se rozpadá K-záchytem $\quad e^- + {}^{37}_{18}\text{Ar} \rightarrow {}^{37}_{17}\text{Cl} + \nu_e$

$T_{1/2} \sim 34$ dnů

- -> experiment ve zlatém dole s jádrem tzn. C_2Cl_4
  - => změří se, kolik probublalo argonu
  - naměřili třetinu toho, co se čekalo
- => vyřešení deficitu -> nádrž těžké vody v Kanadě
  - interakce s deuteriem umí odlišit ν_e od ν_x

$\nu_e + {}^2_1\text{D} \rightarrow p + p + e^-$

$\nu_x + {}^2_1\text{D} \rightarrow p + n + \nu_x$

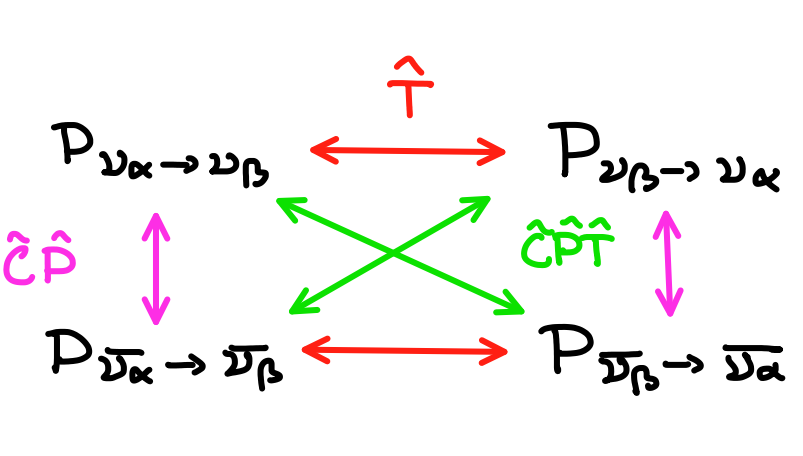
-> výsledek: celkový tok neutrin je správný, ale elektronových je jen třetina

Měření nejmenšího směšovacího úhlu θ_{13}

- θ_{13}
- úbytek elektronových (anti)neutrin
- měření přeměny mionových na
  - ↑ musí se prošetřit pro velký rozdíl hmot, tj. pro malé vzdálenosti 1 MeV ↔ 0,5 km
- v Číně ← reaktorová antineutrina
- měření pomocí inverzního β rozpadu

Narušení CP a T

- známo pro kvarky, pro leptony se měří pomocí oscilace neutrin


$P_{\nu_\alpha \to \nu_\beta}$
$\hat{T}$
$P_{\nu_\beta \to \nu_\alpha}$
$\hat{C}\hat{P}$
$\hat{C}\hat{P}\hat{T}$
$P_{\overline{\nu_\alpha} \to \overline{\nu_\beta}}$
$P_{\overline{\nu_\beta} \to \overline{\nu_\alpha}}$

$$P_{\overline{\nu_\mu} \to \overline{\nu_e}} - P_{\nu_\mu \to \nu_e} = 2\sin(\delta)\cos(\theta_{13})\sin(2\theta_{13})\sin(2\theta_{12}) \cdot \sin(2\theta_{23})\sin\left(\frac{\Delta m_{12}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right) \sin\left(\frac{\Delta m_{13}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)\sin\left(\frac{\Delta m_{23}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

⇓

aby bylo pozorováno narušení CP, musí být

- všechny směšovací úhly nenulové
- všechny rozdíly hmot nenulové
- nenulová δ fáze narušující CP